СМК на предприятии

Тема 1. Эволюция систем качества к Total Quality Management (TQM)

Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru +79165436042

19 сентября 2026 г.



Елена Валериевна Кулябина,

- к.т.н. начальник лаборатории метрологического обеспечения биологических и информационных технологий ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест»
- Академик Метрологической Академии,
- Член РГ НТКМетр: Измерения в медицине, Межлабораторные сличительные испытания, Стандартные образцы
- Член ТК 1.8 КООМЕТ «Физикохимия», ТК 326 «Биотехнологии»
- Комиссии по виду измерений при Росстандарте – «Измерения физико-химического состава и свойств веществ»
- Член BIPM CCQM PAWG (Рабочей группы по анализу белков Международного бюро мер и весов); целевой группы по единицам, применяемым в биоанализе CCQM BIPM; целевой группы по активности и структуре белков BIPM CCQM PAWG; участник РГ по метрологии для пищевых продуктов CCQM BIPM
- Член JCTLM (Объединенного комитета по прослеживаемости в лабораторной медицине)
- Доцент РТУ-МИРЭА, кафедры Современных технологий управления Института технологий управления, дисциплины «Риск-менеджмент в бизнес-системах», «Бережливое производство», «Проектный аудит», «Управление проектными рисками», «СМК»
- Более 90 опубликованных работ за последние 13 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сущность понятия «система качества» (система управления качеством, система менеджмента качества).
2. Цели и задачи СМК.
3. Выбор направления стратегии и инструментов при разработке СМК.
4. Условия создания эффективных СМК.
5. Основные положения модели TQM.
6. Модели премий по качеству.



Эволюция систем качества к Total Quality Management (TQM)

Добро пожаловать в наше путешествие по миру качества! В этой презентации мы исследуем, как управление качеством развивалось от простых инспекций до всеобъемлющей философии Total Quality Management. Мы рассмотрим ключевые этапы, основополагающие принципы, инструменты и реальные примеры, которые демонстрируют важность качества в современном бизнесе. Приготовьтесь узнать, как качество становится краеугольным камнем успеха.

Online-edu.mirea.ru

Сущность понятия «система качества»

Система качества, или система менеджмента качества (СМК), представляет собой комплексный подход к управлению организацией, направленный на обеспечение и постоянное улучшение качества продукции, услуг и процессов. Это не просто набор правил, а динамичный механизм, который интегрирует организационную структуру, распределение ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для эффективного управления качеством.

Главная цель СМК — создать предсказуемую и контролируемую среду, в которой качество становится неотъемлемой частью всех операций, а не просто конечным результатом. Она помогает организациям систематически выявлять и удовлетворять потребности клиентов, соответствовать регуляторным требованиям и стремиться к постоянному совершенствованию.



- **Организационная структура:** Четкое распределение ролей и ответственности за качество

Online-edu.mirea.ru

Цели и задачи системы менеджмента качества (СМК)



Основная цель: Удовлетворение клиентов
Превышение ожиданий потребителей и обеспечение их лояльности через неизменно высокое качество продукции и услуг, при этом оптимизируя затраты и ресурсы. Это позволяет не только удерживать существующих клиентов, но и привлекать новых.



Задача: Стабильность процессов
Обеспечение повторяемости и предсказуемости всех производственных и операционных процессов, что минимизирует риски дефектов и повышает эффективность. Это достигается через стандартизацию и контроль.



Задача: Культура качества
Внедрение философии качества на всех уровнях организации, от высшего руководства до рядовых сотрудников. Каждый должен понимать свою роль в достижении общих целей качества и быть вовлеченным в процесс.



Задача: Непрерывное улучшение
Систематический поиск возможностей для оптимизации и улучшения. Это включает анализ данных, выявление корневых причин проблем, внедрение корректирующих действий и постоянное совершенствование методик.

Пример: **СМК в Toyota** является ярким подтверждением того, как системный подход к качеству может привести к выдающимся результатам. Благодаря таким принципам, как "Кайдзен" (постоянное улучшение) и "Дзидока" (автоматизация с человеческим прикосновением), Toyota достигла не только мирового лидерства в автомобилестроении, но и стала образцом эффективности и надежности. Их СМК ориентирована на нулевые дефекты и максимальное удовлетворение клиента, что обеспечивает высокую конкурентоспособность.

Online-edu.mirea.ru

Этапы эволюции систем качества

1. 1905: Научное управление (Ф. Тейлор)

Акцент на инспекции конечного продукта для выявления дефектов. Качество считалось ответственностью отдела контроля, а не всего производственного процесса. Инспекция была основным методом обеспечения качества.

2. 1920-30-е: Статистический контроль

Внедрение статистических методов (Уолтер Шухарт) для мониторинга процессов и предотвращения дефектов. Фокус сместился на контроль процесса, а не только на конечный продукт, что позволило выявлять проблемы на ранних стадиях.

3. 1950-е: Интегрированное управление качеством

Развитие концепции, ориентированной на удовлетворение клиента. Качество стало восприниматься как ответственность всех подразделений, а не только производства. Началось формирование системного подхода.

4. 1980-е: Универсальное управление качеством

Расширение фокуса на вовлечение всех сотрудников в процесс обеспечения качества. Больше внимания стало уделяться потребностям сотрудников, их обучению и мотивации, а также взаимодействию с поставщиками и клиентами.

5. 1990-е: Total Quality Management (TQM)

Качество как комплексная философия, пронизывающая всю организацию. Это всеобъемлющий подход, который включает непрерывное улучшение, ориентацию на клиента, вовлечение персонала и процессное управление. TQM стал философией стратегического управления.

Online-edu.mirea.ru

Выбор стратегии и инструментов при разработке СМК

Разработка эффективной СМК требует тщательного выбора стратегии и инструментов, которые должны быть тесно увязаны с целями и спецификой организации. Стратегия должна быть в первую очередь клиентоориентированной, фокусируясь на понимании и удовлетворении потребностей целевой аудитории.

Ключевым элементом является вовлечение всех сотрудников, поскольку качество — это коллективная ответственность. Каждый член команды, от рядового специалиста до топ-менеджера, должен быть мотивирован и иметь необходимые навыки для внесения вклада в общую цель качества.

Выбор инструментов зависит от специфики отрасли, размера компании и текущих вызовов. Оптимальное сочетание различных методов позволяет создать гибкую и адаптивную СМК, способную реагировать на изменения внешней среды и обеспечивать постоянное улучшение.

Стратегия:

Ориентация на клиента и всеобщее вовлечение.

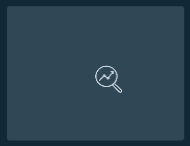
Инструменты:

- **PDCA (Plan-Do-Check-Act):** Цикл непрерывного улучшения.
- **Kaizen:** Философия постоянных малых улучшений.
- **SPC (Статистический контроль процессов):** Мониторинг стабильности процессов.
- **Бережливое производство (Lean):** Устранение потерь и повышение эффективности.

Важно не просто внедрить инструменты, но и интегрировать их в общую культуру организации. Только тогда СМК станет по-настоящему эффективной и будет способствовать достижению стратегических целей.

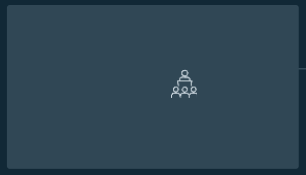
Online-edu.mirea.ru

Условия создания эффективной СМК



Систематический сбор и анализ данных

Принятие решений должно основываться на фактических данных, а не на предположениях. Регулярный сбор, анализ и интерпретация данных о процессах, продуктах и удовлетворенности клиентов позволяют выявлять тенденции, прогнозировать проблемы и принимать обоснованные управленческие решения.



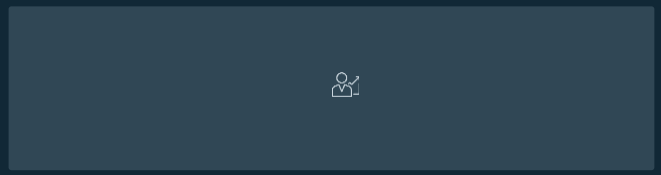
Поддержка руководства и вовлечение персонала

Успех СМК начинается с высшего руководства. Их активная поддержка, личное участие и демонстрация приверженности качеству являются критически важными. Одновременно необходимо вовлекать всех сотрудников, обеспечивая им понимание целей качества, обучение и возможности для внесения предложений.



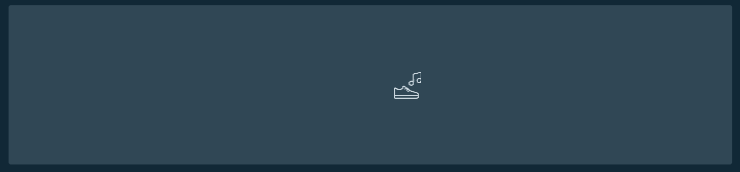
Чёткое определение процессов и ответственности

Для эффективной СМК необходимо ясно определить все ключевые процессы, их взаимосвязи, входы и выходы. Каждый сотрудник должен понимать свою роль и зону ответственности в этих процессах, что минимизирует неопределенность и повышает подотчетность.



Обучение и развитие компетенций

Персонал должен обладать необходимыми знаниями и навыками для выполнения своих задач в соответствии с требованиями качества. Регулярное обучение, повышение квалификации и развитие новых компетенций обеспечивают поддержание высокого уровня выполнения работ и готовность к изменениям.



Постоянное совершенствование и адаптация

Эффективная СМК не является статичной. Она должна постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, новым технологиям и эволюционирующим потребностям клие
гибкости и готовности к инновациям.

Online-edu.mirea.ru

Основные положения модели Total Quality Management (TQM)

TQM — это не просто программа, это философия, которая меняет культуру организации.

Ориентация на клиента

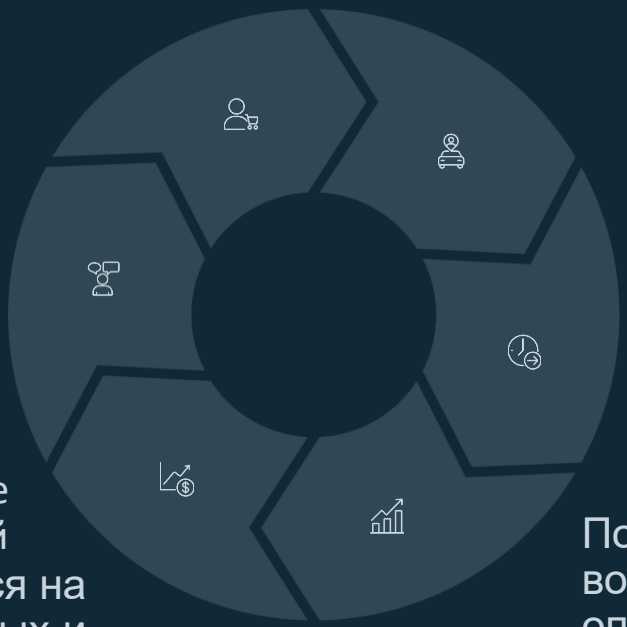
Качество определяется клиентом. Все усилия направлены на удовлетворение текущих и предвосхищение будущих потребностей потребителей.

Всеобщее вовлечение

Каждый сотрудник, от генерального директора до рабочего, несет ответственность за качество и активно участвует в его улучшении.

Эффективная коммуникация

Открытый и прозрачный обмен информацией на всех уровнях организации, способствующий пониманию и сотрудничеству.



Процессный подход

Управление и оптимизация всех бизнес-процессов, а не только конечных продуктов. Каждый процесс рассматривается как часть системы.

Фактоориентированное принятие решений

Решения основываются на анализе достоверных данных и фактов, а не на интуиции или догадках.

Непрерывное улучшение

Постоянный поиск возможностей для оптимизации и совершенствования процессов, продуктов и услуг. «Кайдзен» в действии

Online-edu.mirea.ru

Модели премий по качеству: примеры и значение

Премии по качеству играют ключевую роль в стимулировании компаний к внедрению и поддержанию высоких стандартов управления качеством. Они не только отмечают выдающиеся достижения, но и служат мощным инструментом для распространения лучших практик и повышения конкурентоспособности на национальном и международном уровнях. Каждая из этих премий имеет свои уникальные критерии, но все они основаны на принципах постоянного улучшения и ориентации на клиента.







Премия Деминга (США/Япония)

Учреждена в Японии в честь У.Э. Деминга, одного из отцов современного управления качеством. Это одна из старейших и наиболее престижных премий, вручаемая компаниям и частным лицам за выдающиеся достижения в области управления качеством и его статистических методов.

Европейская премия по качеству EFQM

Основана Европейским фондом управления качеством. Она базируется на Модели Совершенства EFQM, которая является не только инструментом оценки, но и руководством для организаций, стремящихся к устойчивому совершенству через самооценку и постоянное улучшение.

Японская премия качества (JUSE)

Еще одна престижная японская награда, администрируемая Японским союзом ученых и инженеров. Она признает компании, которые демонстрируют выдающиеся успехи в применении принципов управления качеством, ориентированных на инновации и долгосрочное развитие.

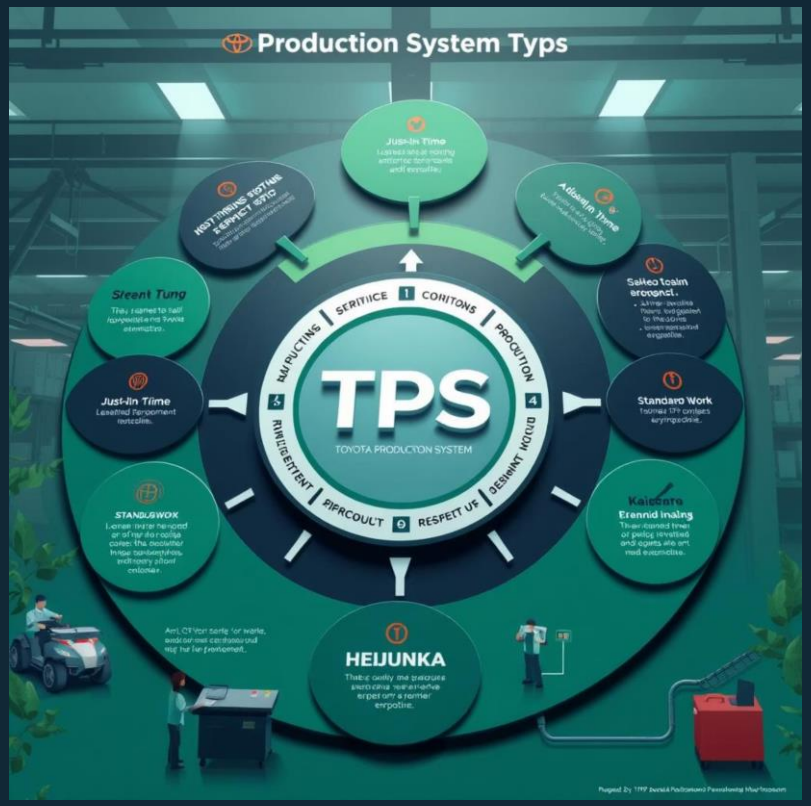
Online-edu.mirea.ru

Пример успешной реализации TQM: Toyota Production System

Toyota Production System (TPS) — это не просто набор производственных техник, а живой пример реализации принципов TQM в действии, который вывел Toyota на лидирующие позиции в мировой автомобильной промышленности. Основанная на двух ключевых столпах: **«точно в срок» (Just-in-Time, JIT)** и **«автоматизация с человеческим прикосновением» (Jidoka)**, TPS является воплощением непрерывного совершенствования и уважения к людям.

Внедрение **Кайдзен** стало основой культуры Toyota, где каждый сотрудник, от топ-менеджера до рабочего на сборочной линии, вовлечен в процесс поиска и реализации даже самых мелких улучшений. Это привело к значительному снижению дефектов, сокращению отходов и повышению общей эффективности производства. Система **«Андон»** позволяет любому сотруднику остановить производственную линию при обнаружении дефекта, что гарантирует оперативное решение проблем и предотвращает распространение некачественной продукции.

Результатом такой глубокой интеграции TQM стало не только мировое признание качества и надежности автомобилей Toyota, но и выдающиеся финансовые показатели. TPS демонстрирует, что инвестиции в качество и обучение персонала приводят к долгосрочному устойчивому успеху и созданию конкурентных преимуществ.



Ключевые принципы TPS:

- **Just-in-Time (JIT):** Производство только того, что нужно, когда нужно и в необходимом количестве.
- **Jidoka:** Автоматизация с остановкой производства при обнаружении дефекта.
- **Kaizen:** Непрерывное улучшение.
- **Standardized Work:** Стандартизация процессов для повышения эффективности и качества.

Online-edu.mirea.ru

Заключение: Значение TQM для современного бизнеса

TQM — это не просто система, а философия, меняющая культуру организации.

Управление качеством прошло долгий путь от простых инспекций до всеобъемлющей философии Total Quality Management. Сегодня TQM является не просто конкурентным преимуществом, а жизненной необходимостью для любой организации, стремящейся к устойчивому росту и успеху в динамичном мире.

Постоянное улучшение качества, глубокая ориентация на клиента и всеобщее вовлечение персонала — вот три кита, на которых держится эффективная система TQM. Она требует не только стратегического подхода и инвестиций, но и постоянной приверженности, дисциплины и готовности к изменениям.

Внедрение принципов TQM и построение эффективной СМК — это долгосрочный проект, который окупается многократно. Это ключ к повышению лояльности клиентов, снижению затрат, увеличению производительности и, в конечном итоге, к процветанию вашего бизнеса.

Призыв к действию:

Начните трансформацию качества уже сегодня для завтрашних побед!

Online-edu.mirea.ru

Спасибо за внимание!